Programação Matemática/Pesquisa Operacional

Otimização Modelando com Variáveis Binárias

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP

2025

Material referência e alguns slides

Formulações Matemáticas para Problemas de Programação Linear Inteira Luciana Salete Buriol (UFRGS) Minicurso SBPO (Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional) 2017. Diversos slides são deste Minicurso do SBPO.

Problema de Localização de facilidades

A localização de instalações é um aspecto crítico do planejamento estratégico de empresas privadas e públicas. Exemplos típicos no setor público envolvem decisões de localização de centros de saúde, escolas e estações de bombeiros, enquanto no setor privado tem-se a localização de fábricas, armazéns e centros de distribuição. Em diversas situações, tais como em sistemas de distribuição, as decisões de localização de instalações e de designação de clientes a instalações são feitas simultaneamente. Neste escopo, o Problema de Localização de Instalações Capacitado considera que cada cliente requer o processamento de um dado volume de demanda e cada instalação (planta industrial) tem um limite do volume de demanda total que ela pode processar. O objetivo do problema consiste em decidir a localização das instalações e a designação de clientes a elas com o mínimo custo. Em diversas situações, tais como em sistemas de distribuição, as decisões da localização de facilidades e de designação de clientes a facilidades são feitas simultaneamente.

Problema de Localização de facilidades

São dadas n potenciais localizações para a instalação (implantação, abertura, aluguel) de facilidades e m clientes que devem ser atendidos por estas facilidades. O custo fixo de instalar uma facilidade no local j é igual a c_j. Existe ainda um custo f_{ij} para atender um cliente i a partir da facilidade j. Cada cliente deve ser alocada a uma única facilidade. Determinar os locais onde devem ser instaladas as facilidades de modo a minimizar o custo total. Observe que um cliente só pode ser alocado a uma facilidade se ela tiver sido instalada. Ou seja, teremos as restrições: 1) o cliente só pode ser atendido por uma facilidade e será atendido pela facilidade j somente se ela estiver instalada.

Problema de Localização de facilidades sem limitações de capacidade

y_j: 1 se a facilidade será instalada no local j, e 0 caso contrário.
x_{ij}: 1 se o cliente i é atendido a partir da facilidade j, e 0 caso contrário.

Problema de Localização de facilidades sem limitações de capacidade

y_j: 1 se a facilidade será instalada no local j, e 0 caso contrário.
x_{ij}: 1 se o cliente i é atendido a partir da facilidade j, e 0 caso contrário.

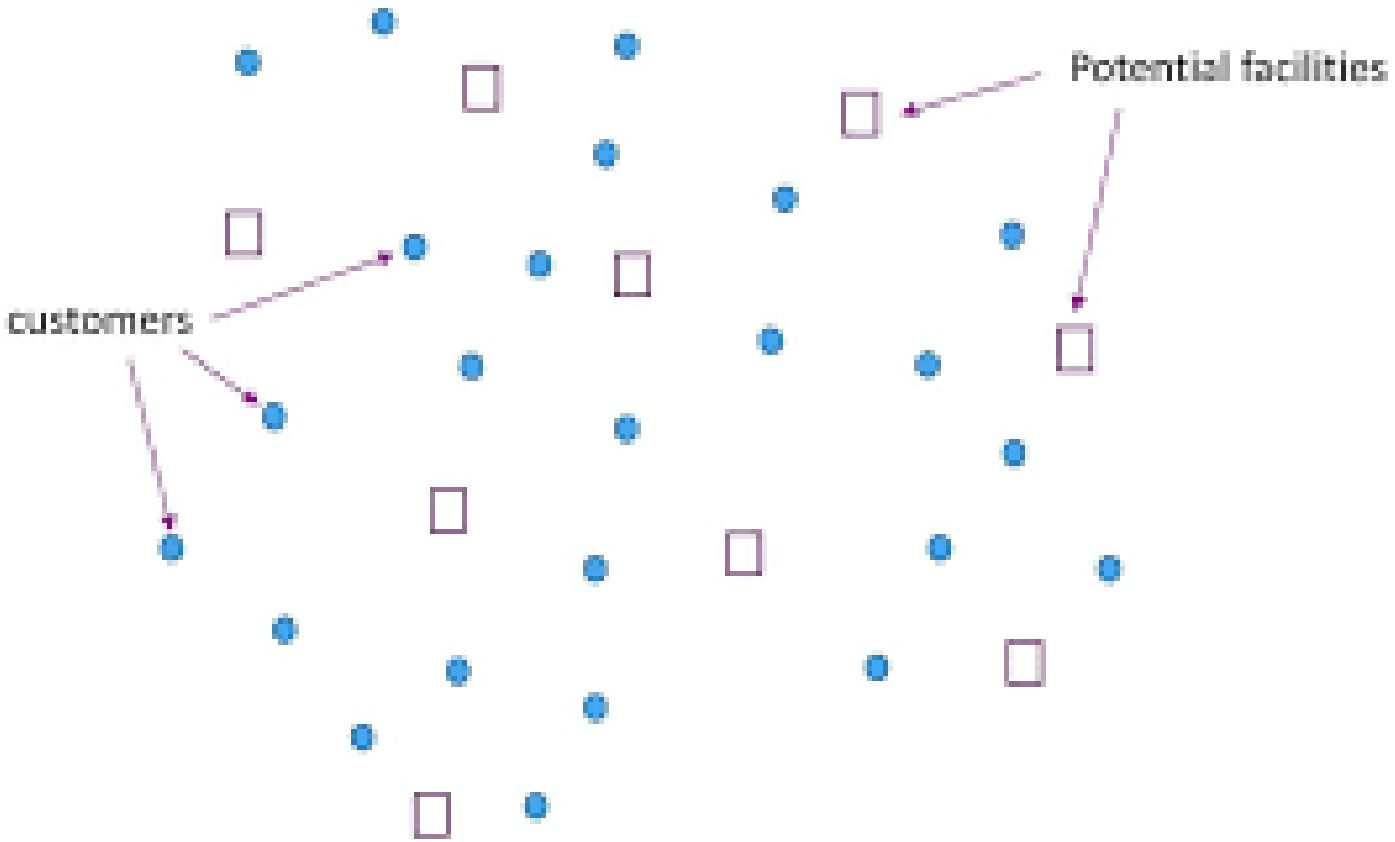
$$\textbf{min} \quad z = \sum_{j=1}^{n} c_j y_j + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f_{ij} x_{ij}$$

$$\textbf{s.a} \quad \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad \forall i$$

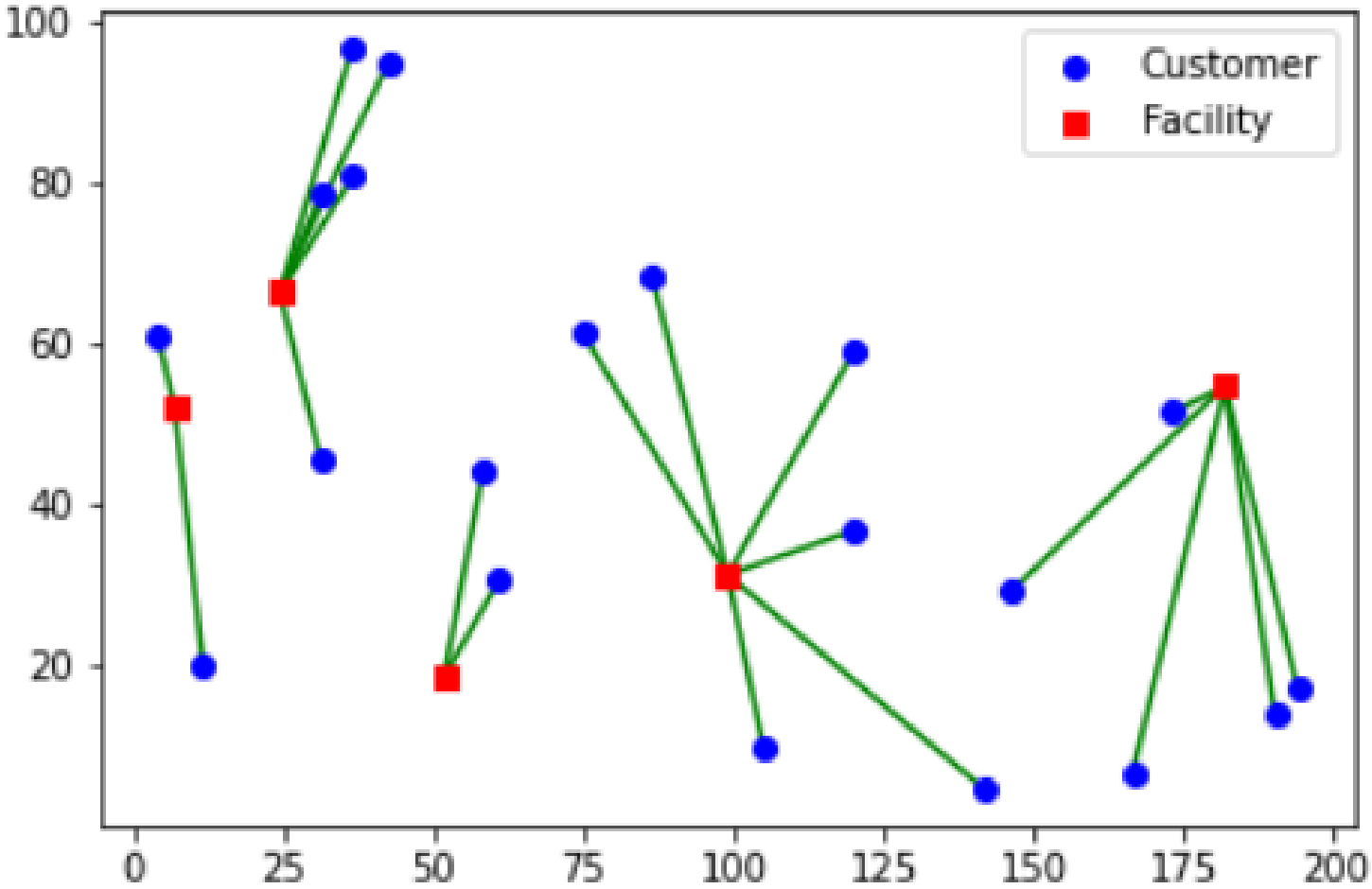
$$x_{ij} \leq y_j \qquad \forall i, j$$

$$x_{ij}, y_j \in \{0, 1\} \qquad i, j$$

Problema de Localização de facilidades



Problema de Localização de facilidades



Aplicação desta estratégia de modelagem -Problema de Localização de facilidades capacitado

São dadas n potenciais localizações para a instalação (implantação, abertura, aluguel) de facilidades e m clientes que devem ser atendidos por estas facilidades. O custo fixo de instalar uma facilidade no local j é igual a c_j. Existe ainda um custo f_{ij} para atender um cliente i a partir da facilidade j. Cada cliente deve ser alocada a uma única facilidade. Cada cliente tem uma demanda d_i e deve ser alocada a uma única facilidade. Cada facilidade tem uma capacidade conhecida e_j. Determinar os locais onde devem ser instaladas as facilidades de modo a minimizar o custo total. Observe que um cliente só pode ser alocado a uma facilidade se ela tiver sido instalada. Ou seja, teremos as restrições: 1) o cliente só pode ser atendido por uma facilidade e será atendido pela facilidade j somente se ela estiver instalada.

Problema de Localização de facilidades sem limitações de capacidade

y_j: 1 se a facilidade será instalada no local j, e 0 caso contrário.
x_{ij}: 1 se o cliente i é atendido a partir da facilidade j, e 0 caso contrário.

$$\textbf{min} \quad z = \sum_{j=1}^{n} c_j y_j + \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f_{ij} x_{ij}$$

$$\textbf{s.a} \quad \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad \forall i$$

$$x_{ij} \leq y_j \qquad \forall i, j$$

$$\sum_{i=1}^{m} d_i x_{ij} \leq e_j y_j \qquad \forall j$$

$$x_{ij}, y_j \in \{0, 1\} \qquad i, j$$

O Problema de Localização de Instalações - P medianas

O problema das p-Medianas envolve a localização de p facilidades (denominados medianas) e a designação de clientes a facilidades de modo a minimizar a soma das distâncias de clientes a facilidades e tal que cada cliente seja atendido por uma única facilidade. Ou seja, o objetivo é determinar os locais de p facilidades (denominadas medianas) em uma rede de n nós, de modo a minimizar a soma das distâncias entre cada nó de demanda e a mediana mais próxima. Essa é uma variação do problema clássico de localização de facilidades.
Aplicação: Problema de localização de facilidades aplicado ao estacionamento rotativo: um estudo de caso (Disssertação de mestrado link https://repositorio.furg.br/handle/1/8846)

O Problema de Localização de Instalações - P medianas

Para tal, considere os seguintes parâmetros:

- J : Conjunto de nós j que representam os clientes
- I : Conjunto de locais i candidatos à localização de facilidades
- q_j : Demanda do cliente j
- d_{ij} : Distância do cliente j à facilidade localizada em i.
- f_i : Custo fixo de instalação de uma facilidade no local i
- Q_i : Capacidade da facilidade instalada no local i

O Problema de Localização de Instalações - P medianas

Variáveis:

- x_{ij}: 1 se o cliente j é atendido pela facilidade localizada em i,, 0 caso contrário;
- y_i: 1 se a facilidade é aberta no local i, 0 caso contrário

(1) $min \quad \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{M} (d_{ij} * x_{ij})$

(2) $\sum_{i=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad para \quad j = 1, ..., M$

(3) $x_{ij} \leq y_i \quad para \quad j = 1, ..., M, i = 1, ..., N$

(4) $\sum_{i=1}^{N} y_i = p$

(5) $\sum_{j=1}^{M} q_j * x_{ij} \leq Q_i y_i \quad para \quad i = 1, ..., N$

(6) $x_{ij} \in \{0, 1\}, y_i \in \{0, 1\} \quad para \quad i = 1, ..., N, j = 1, ..., M$

O Problema de Localização de Instalações - P medianas

A função objetivo (1) minimiza o custo total de designação de clientes a facilidades (neste caso, a distância total pois consideramos a distância). as restrições (2) garantem que cada cliente j é atendido por uma única facilidade. As restrições (3) asseguram que cada cliente j só pode ser designado a uma facilidade aberta no local i. A restrição (4) indica que exatamente p facilidades são abertas. Finalmente, as restrições (6) indicam o tipo das variáveis.

O Problema de Localização de Instalações - P centros

O problema das p-centros envolve a localização de p facilidades e a designação de clientes a facilidades de modo a minimizar a distância máxima de clientes a facilidades.

O Problema de Localização de Instalações - P centros

Variáveis:

- x_{ij}: 1 se o cliente j é atendido pela facilidade localizada em i,, 0 caso contrário;
- y_i: 1 se a facilidade é aberta no local i, 0 caso contrário
- r: Distância máxima de um cliente quando designado a uma facilidade

(1) $min \quad z = r$
(2) $r \geq \sum_{i=1}^{N} d_{ij} x_{ij} \quad para \quad j = 1, ..., M$
(3) $\sum_{i=1}^{N} x_{ij} = 1 \quad para \quad j = 1, ..., M$
(3) $x_{ij} \leq y_i \quad para \quad j = 1, ..., M, i = 1, ..., N$
(4) $\sum_{i=1}^{N} y_i = p$
(5) $\sum_{j=1}^{M} q_j x_{ij} \leq Q_i y_i \quad para \quad i = 1, ..., N$
(6) $x_{ij} \in \{0, 1\}, y_i \in \{0, 1\} \quad para \quad i = 1, ..., N, j = 1, ..., M$

O Problema de Localização de Instalações - P centros

A função objetivo (1) minimiza a distância máxima de um cliente a uma facilidade. A restrição (2) expressa r como um limitante superior da distância de cada cliente j a uma facilidade. As demais restrições são iguais ao problema das P-medianas.

Modelando com Variáveis Binárias de Modelagem com Variáveis Binárias e usando o BigM - Outros exemplos

Restrição Ativada ou desativada

Considere a desigualdade $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq 0$
Defina uma variável binária y tal que $y = 1$ implica que a desigualdade é satisfeita ou está ativada. Isso pode ser expresso usando o *BigM* como:
$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq M(1 - y)$
Onde M ou *BigM* é um número grande. Note que, se $y = 0$ a restrição está desativada pois $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq M$, ou seja, pode assumir qualquer valor até seu limite superior M.

Big M para formulação dos problemas - Outro exemplo

Escolha um valor M grande o suficiente para cada restrição:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \leq b + M$$

Isso é, podemos satisfazer qualquer restrição do tipo $\leq$ adicionando um M grande no lado direito da restrição.

Big M para formulação dos problemas - Outro exemplo

Escolha um valor M grande o suficiente para cada restrição:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \leq b + M$$

Isso é, podemos satisfazer qualquer restrição do tipo $\leq$ adicionando um M grande no lado direito da restrição.
Além disso, podemos satisfazer qualquer restrição do tipo $\geq$ subtraindo M do lado direito.

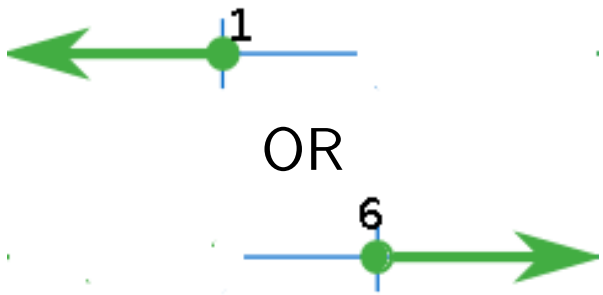
$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i \geq b - M$$

Modele a situação: $x \leq 1$ ou $x \geq 6$

Escolha $w \in \{0, 1\}$ tal que:

- se $w = 1$ então $x \leq 1$
- se $w = 0$ então $x \geq 6$

$$x \leq 1 + M(1 - w)$$
$$x \geq 6 - Mw$$
$$w \in \{0, 1\}$$

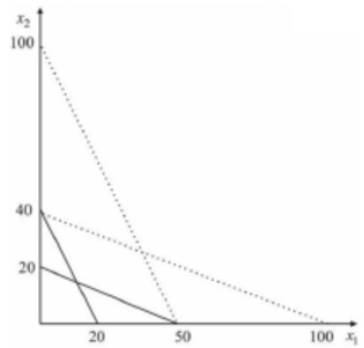


Restrições disjuntivas

Podemos usar variáveis binárias para dizer que apenas uma das desigualdades tem que ser ativa.
Considere as desigualdade $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq 0$ e
$g(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq 0$
Deseja-se que apenas uma das desigualdades esteja ativada.
Defina uma variável binária y tal que $y = 1$ implica que a desigualdade $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq 0$ é satisfeita ou está ativada.
$y = 0$ implica que a desigualdade $g(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq 0$ é ativada.
Isso pode ser expresso usando o *BigM* como:
$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq M(1 - y)$
$g(x_1, x_2, \cdots, x_n) \leq My$

Restrições disjuntivas - O valor do Big M impacta no algoritmo dos solvers de otimização (Gurobi, CPLEX)

Exemplo 3.6 Considere as restrições $4x_1 + 2x_2 \leq 80$ e $2x_1 + 5x_2 \leq 100$, $x_1, x_2 \geq 0$, ilustradas na Figura 3.5 em linha cheia.



O acréscimo de um número M grande do lado direito das restrições faz com que a restrição seja transladada paralelamente no quadrante superior. As linhas pontilhadas indicam a translação mínima das duas retas de forma que somente uma das restrições seja ativada.

$$4x_1 + 2x_2 = 80 \rightarrow 4x_1 + 2x_2 = 200$$
$$2x_1 + 5x_2 = 100 \rightarrow 2x_1 + 5x_2 = 200$$
$$M = \max\{120,100\} = 120$$
$$4x_1 + 2x_2 \leq 80 + 120(1 - y)$$
$$2x_1 + 5x_2 \leq 100 + 120y$$

Exemplo -Selecione uma restrição dentre duas restrições

Escolha $w \in \{0, 1\}$ such that:

- se $w = 1$ então $A_1 x \leq b_1$
- se $w = 0$ então $A_2 x \leq b_2$

$$A_1 x \leq b_1 + M(1 - w)$$
$$A_2 x \leq b_2 + Mw$$
$$w \in \{0, 1\}$$



ou



Produzindo Empanadas e Pizzas

Dois restaurantes estão dispostos a produzir empanadas e pizzas para venda de lanches na universidade, mas apenas um pode ser contratado. A receita é de $ 12 para cada empanada e $ 8 para cada pizza. O Restaurante A leva 7 minutos produzindo cada empanada e 3 minutos por pizza, e tem um total de 3h de produção. O Restaurante B leva 4 minutos produzindo cada empanada e 2 minutos por pizza, e tem um total de 2h de produção. Qual restaurante obteria a maior receita?

Variáveis: e e p número de empanadas e pizzas produzidas

$$
\begin{aligned}
\textbf{max} \quad & 12e + 8p \\
& 7e + 3p \leq 180 \\
& 4e + 2p \leq 120 \\
& e, p \in \mathcal{Z}
\end{aligned}
$$

Produzindo Empanadas e Pizzas

Dois restaurantes estão dispostos a produzir empanadas e pizzas para venda de lanches na universidade, mas apenas um pode ser contratado. A receita é de $ 12 para cada empanada e $ 8 para cada pizza. O Restaurante A leva 7 minutos produzindo cada empanada e 3 minutos por pizza, e tem um total de 3h de produção. O Restaurante B leva 4 minutos produzindo cada empanada e 2 minutos por pizza, e tem um total de 2h de produção. Qual restaurante obteria a maior receita?

Variáveis: e e p número de empanadas e pizzas produzidas

$$\begin{aligned} \textbf{max} \quad & 12e + 8p \\ & 7e + 3p \leq 180 \\ & 4e + 2p \leq 120 \\ & e, p \in \mathcal{Z} \end{aligned}$$

Essa formulação impõe ambas as restrições e, portanto, não modela o problema corretamente.

Produção de empanadas e pizzas

Dois restaurantes estão dispostos a produzir empanadas e pizzas para venda de lanches na universidade, mas apenas um pode ser contratado. A receita é de $ 12 para cada empanada e $ 8 para cada pizza. O Restaurante A leva 7 minutos produzindo cada empanada e 3 minutos por pizza, e tem um total de 3h de produção. O Restaurante B leva 4 minutos produzindo cada empanada e 2 minutos por pizza, e tem um total de 2h de produção. Qual restaurante obteria a maior receita?

Variáveis: e e p número de empanadas e pizzas produzidas; e w variável binária de escolha.

$$
\begin{aligned}
\textbf{max} \quad & 12e + 8p \\
& 7e + 3p \leq 180 + Mw \\
& 4e + 2p \leq 120 + M(1 - w) \\
& e, p \in \mathcal{Z} \\
& w \in \{0, 1\}
\end{aligned}
$$

Seleção de k restrições dentre n restrições

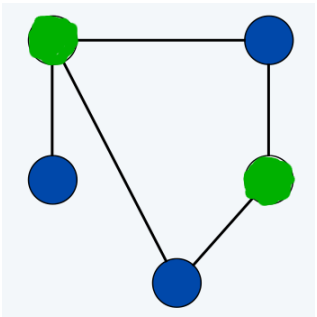
$$A_1 x \leq b_1 + M(1 - w_1)$$
$$A_2 x \leq b_2 + M(1 - w_2)$$
$$\ldots$$
$$A_n x \leq b_n + M(1 - w_n)$$
$$\sum_{i=1}^{n} w_i = k \quad i = \{1, ..n\}$$
$$w_i \in \{0, 1\} \quad i = \{1, ..n\}$$

Curiosidades

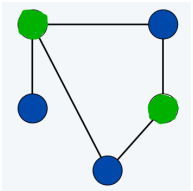
Alguns problemas clássicos em grafos podem ser modelados utilizando variáveis binárias e as estratégias dadas até agora.

Coloração dos vértices de um grafo

- Dado um grafo não direcionadao $G = (V, E)$
- Objetivo: Atribuir cores a todos os vértices de forma que nenhuma aresta $e \in E$ tem ambos os extremos finais com a mesma cor. Minimize o número de cores utilizado.

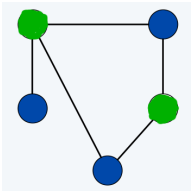


Coloração dos vértices do grafo



Variáveis:
$x_{uc} \in \{0, 1\}$: 1 se o vértice u é colorido com a cor c, e 0 caso contrário.
$y_c \in \{0, 1\}$: 1 se a cor c é usada, e 0 cc.

Coloração dos vértices do grafo



Variáveis:
$x_{uc} \in \{0,1\}$: 1 se o vértice u é colorido com a cor c, e 0 caso contrário.
$y_c \in \{0,1\}$: 1 se a cor c é usada, e 0 cc.

$$\textbf{min} \quad \sum_{c=1}^{n} y_c$$

$$\textbf{s.a} \quad \sum_{c=1}^{n} x_{uc} = 1 \qquad \forall u \in \mathcal{V}$$

$$x_{uc} + x_{vc} \leq 1 \qquad \forall (u,v) \in E, c \in V$$

$$x_{uc} \leq y_c \qquad \forall u, c \in \mathcal{V}$$

$$x_{uc} \in \{0,1\}, u_c \in \{0,1\} \qquad \forall u, c$$

Referências Bibliográficas

- ARENALES, M.; ARMENTANO, V. A.; MORABITO, R.; YANASSE, H. H. **Pesquisa operacional**. Rio de Janeiro: Campus/elsevier, 2007. 523 p. ISBN 10-85-352-145-1454-2.
- GOLDBARG, M.; LUNA, H. P. L.; **Otimização Combinatória e Programação Linear**. Campus, 2000.
- NASCIMENTO, M.C.V.; ALÉM JUNIOR, D.J; CHERRI, L.H.; MASSAMITSU,F. **Apresentações para aulas de modelagem matemática**. São Carlos: ICMC-USP, 2008.
- PERIN, C. **Introdução à Programação Linear**. Coleção Imecc - Textos Didáticos. V.2. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001. 177p.
- Luciana Buriol, Minicurso do SBPO 2017.
- RANGEL, M.S. **Material de aula**. São José do Rio Preto: IBILCE-UNESP.